

Ejercicios adicionales Práctica 8

Ejercicio 1. Dada una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge a 5, calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(\frac{4}{7} \right)^n + a_n}{\sqrt[n]{a_n} + \frac{2^n}{n!}}$$

Ejercicio 2. Sabiendo que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -7$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 2$, calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \sqrt[n]{n} + (b_n)^3}{a_n b_n + \left(\frac{5}{8} \right)^n}$$

Indicar las propiedades utilizadas.

Ejercicio 3. Dadas las sucesiones $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n^2}$ y $b_n = \frac{3^n + 2n^2}{5^n + 7n^3}$.

a) Probar que la sucesión a_n está acotada.

b) Calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n$.

Ejercicio 4. Calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ si se sabe que la sucesión a_n verifica para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{2n^2 + 2}{n^2 + n + 2} \leq a_n \leq \sqrt[n]{2n} + \frac{n!}{n! + 2}$$

Ejercicio 5. Calcular el siguiente límite indicando las propiedades y/o criterios utilizados

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n (n^2 + 2n)^n}{(5n + 3)^{2n}}$$

Ejercicio 6. Calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^3} + \frac{4n^3}{n!}$$

Ejercicio 7. Para la función lineal cuya gráfica pasa por $(-2, -3)$ y $(3, 2)$ calcule

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n2^n)}{2^n f(n)}$$

Ejercicio 8. Hallar el valor de $k > 1$ para el cual

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{k^n + 2}{n^3 + 1}} = 5$$

Ejercicio 9. Sabiendo que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 5$, calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+4)^{2n}}{a_n(n^2+5)^n}$$

Indicar las propiedades utilizadas.

Ejercicio 10. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{15}$, determinar el límite de la sucesión $b_n = 4^n \cdot a_n$. ¿Cuánto valdría el límite de $c_n = \frac{1}{a_n}$ y de $d_n = \frac{2a_n - 3}{3 + a_{n+1}}$?

Ejercicio 11. Comprobar que la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{7}{5^{n+1}} + \frac{2^{n+3}}{3^{2n+5}} \right)$$

es convergente y calcular su suma.

Ejercicio 12. ¿Para cuáles valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{\alpha} \right)^n$$

es convergente? Para los valores de α hallados, calcular su suma en función de α .

Ejercicio 13. Analizar si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{5n^4 + n^2 + 3}$$

es convergente o divergente.

Ejercicio 14. Analizar si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^2 \cdot 7^n}$$

es convergente o divergente.

Ejercicio 15. Analizar si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{5} \right)^{2n}$$

es convergente o divergente.